carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Fisioterapia y Rehabilitación

Farmacología Básica Aplicada a Terapia Física

Corticoides II

SEMANA 14

Docente:

Q.F. Nélber Fernández Flores

nelber.fernandez@acarrion.edu.pe

qfnelber.fernandez@gmail.com

Presente.

La buena suerte es el lugar donde confluyen la **preparación** y **oportunidad**

Séneca

- Relacione los medicamentos genéricos con los de marcas comerciales:

- Relacione los medicamentos genéricos con los de marcas comerciales:

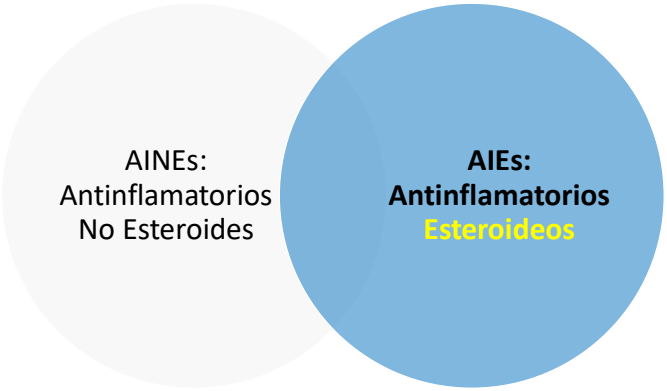
Logro

Al finalizar la sesión, el estudiante reconoce los fármacos corticoides y determina su clasificación, usos terapéuticos y las diferencias entre los glucocorticoides y mineralocorticoides.

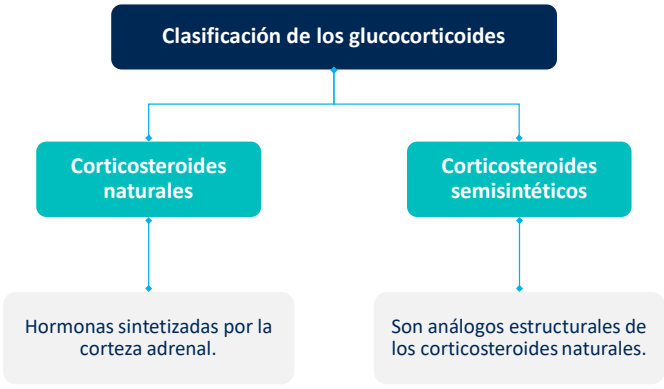
Contenido

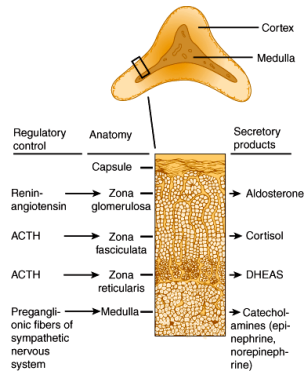
- Efectos farmacológicos
- Formas farmacéuticas.
- Reacciones adversas.
- Contraindicaciones
- Usos terapéuticos en enfermedades

Agentes Antiinflamatorios



Clasificación



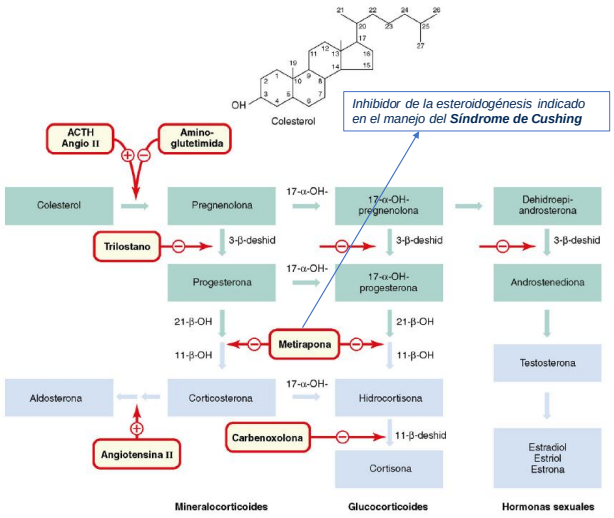


Biosíntesis de cortisol

Figura 32.5 Biosíntesis de los glucocorticoides, mineralocorticoides y hormonas sexuales. Todas las hormonas esteroideas se sintetizan a partir del colesterol. Los pasos intermedios aparecen en cuadros verdes; se registran interconexiones entre las vías. En los cuadros azules se representan las hormonas circulantes. Los fármacos se representan en los cuadros de borde rojo, situados junto a sus sitios de acción.

Los **glucocorticoides** son producidos por células de la zona fasciculada y su síntesis se ve estimulada por la corticotropina (ACTH).

Por su parte, la **aldosterona** es producida por células de la zona glomerular y su síntesis es estimulada por la angiotensina II. La **metirapona** inhibe la síntesis de glucocorticoides, en tanto que la **aminoglutetimida y el trilostano** bloquean la síntesis de los tres tipos de esteroides suprarrenales. La **carbenoxolona** inhibe la interconversión de hidrocortisona y cortisona en el riñón.



Acciones de los corticoides

ACCIONES NO METABOLICAS (Respuesta al estrés)
Cardiovasculares: Tono vascular
Neurológicos: Euforia
Acción antiinflamatoria / inhibición del sistema inmunitario

Acciones de los corticoides

EQUILIBRIO HIDROELECTROLÍTICO:

Incremento de reabsorción de Na+, H_2O y aniones a nivel del túbulo distal e incremento en la eliminación de K+.

EFECTO ANTIINFLAMATORIO:

Inhiben la vasodilatación, incremento de permeabilidad vascular, exudación y proliferación celular que aparecen en los procesos inflamatorios. El efecto antiinflamatorio es inespecífico e independiente del agente desencadenante sea éste de tipo físico, químico o infeccioso.

Acciones de los corticoides

APARATO DIGESTIVO:

- Incrementan la producción de ácido clorhídrico y pepsina.
- Reducen la barrera protectora de moco en el estómago.

SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO:

- Reducen la absorción de Ca2+.
- Retrasan el crecimiento en niños.

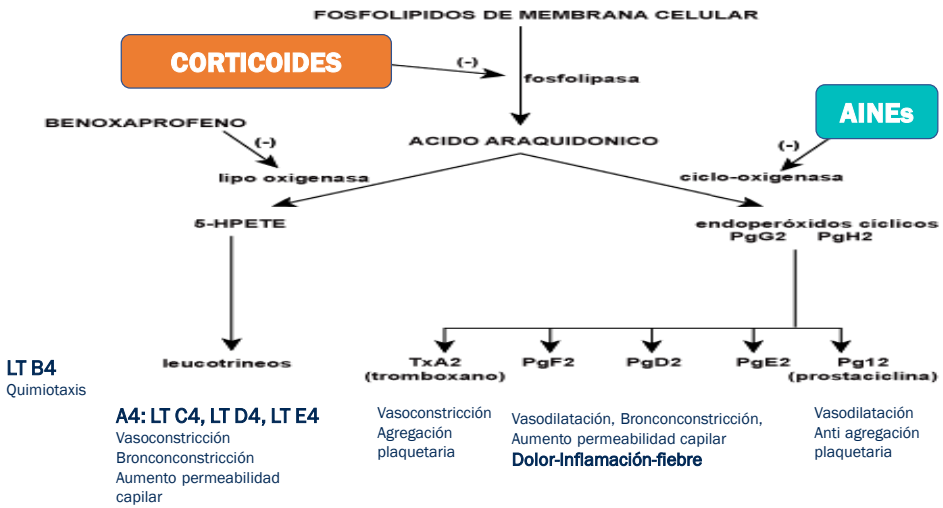
ESTADO DE ÁNIMO:

- Pueden ocasionar euforia y a veces depresión.

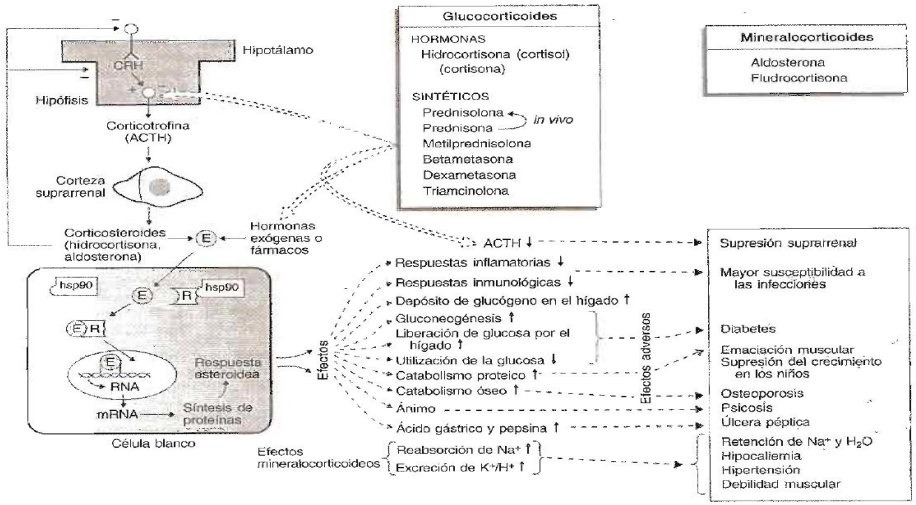
Mecanismo de acción

- Entran en las células y se fijan a receptores citosólicos que transportan al esteroide al núcleo.
- El complejo esteroide–receptor altera la expresión genética mediante el enlace a elementos de respuesta a glucocorticoides (GRE).
- Los receptores fijadores de ligandos se forman en dímeros para una fijación de los elementos de respuesta.
- La respuesta se da en presencia de reguladores proteínicos en cada tejido que controlan la interacción hormona-receptor.
- **Inhiben la fosfolipasa A2, por lo tanto evitan la liberación de mediadores de la inflamación a nivel de la COX y LOX.**

Mecanismo de acción



Mecanismo de acción



Acciones de los corticoides

- Inhibe la liberación de mediadores químicos (Cs. Inflamatorias).
- Disminuye la cantidad de mastocitos.
- Estimula la síntesis mediadores antiinflamatorios
- Inhiben a la Fosfolipasa A2.
- Sensibilización de beta-2-receptores.
- Además de antiinflamatorio tiene acciones inmunosupresoras y antialérgicas.

- Existen preparados para ser administrados por cualquier vía (parenteral, oral, tópica, etc.).
- Buena absorción oral excepto aldosterona y desoxicorticosterona.
- Por vía intramuscular se absorben rápidamente las sales solubles (fosfatos, succinatos), lentamente las insolubles (acetatos).
- Por vía intravenosa se administran sales solubles: De acción rápida en casos de emergencia.
- Los corticoides circulan unidos a proteínas, el 15% a la albumina, y el 75-80% a transcortina.
- Los corticoides sintéticos se unen menos. Por ende tienen una biodisponibilidad mayor que el cortisol.
- Todos se metabolizan en hígado a compuestos hidrosolubles y se excretan por riñón.

Corticoide	Biodisp. (%)	V1/2 (min)	Semivida biológica (hs)	Unión a prots (%)	Via de administracion
Cortisol	30 a 90	90	8 a 12	90	Oral, inyectable, tópico
Prednisona	80	200	18 a 36	70 a 90	Oral
Prednisolona	80	200	18 a 36	70 a 90	Oral
Metilprednisolona	80 a 99	200	18 a 36	75	Oral, inyectable, tópico
Triamcinolona		200	18 a 36	80	Oral, inyectable, tópico
Dexametasona	90	300	36 a 54	70 a 80	Oral, inyectable, tópico

Tabla 2. Efectos secundarios específicos en varios tejidos derivados de tratamiento prolongado con altas dosis corticoides

Tejido	Efectos secundarios
Suprarrrenal	Supresión de la función fisiológica (inhibición del eje hipofiso-adrenal). Atrofia de la glándula. Síndrome Cushing
Sistema inmune	Amplia inmunosupresión. Activación de infecciones latentes
Metabolismo de los Hidratos de carbono	Hiperglucemia. Diabetes mellitus
Gastrointestinal	Sangrado gastrointestinal, pancreatitis, úlcera péptica
Musculoesquelético	Osteoporosis. Necrosis ósea, atrofia muscular, retraso en el crecimiento longitudinal del hueso
Cardiovascular	Dislipidemia, HTA, trombosis, vasculitis
Tegumentos	Atrofia cutánea, retraso en la cicatrización de heridas, eritema, hiperetricosis, dermatitis perioral, petequias, acné inducido por corticoides, estrías, telangiectasias
SNC	Cambios en la conducta, aprendizaje, memoria y humor (psicosis). Atrofia cerebral
Ojos	Cataratas, glaucoma, exoftalmos, coriretinopatía central
Riñón	Aumento retención de Na y excreción de K
Reproductivo	Retraso pubertad, en el crecimiento fetal, hipogonadismo

Supresión del eje hipotálamo-hipofiso-adrenal.

Síndrome de Cushing exógeno.

Retención de Na+ y H2O, HTA, edemas, alcalosis hipopotasémica e hiperclorémica.

Diabetes metacorticoidea.

Empeoramiento del control glucémico en diabéticos.

Osteoporosis, fracturas.

Retraso del crecimiento en niños

Susceptibilidad a las infecciones

Reacciones Adversas

Ulcera gastroduodenal.

Hemorragia digestiva. Perforación.

Disminución de la libido. Amenorrea.

Mala cicatrización de heridas.

Catarata subcapsular posterior.

Nerviosismo, insomnio. Distimias. Depresión. Euforia. Psicosis maniaco depresiva. Esquizofrenia. Tendencia al suicidio.

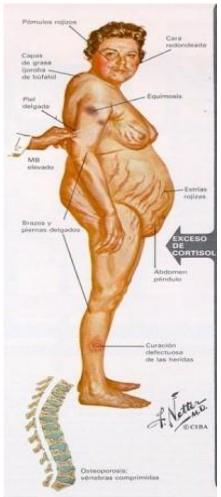
Complicaciones tromboembólicas.

Síndrome de Cushing

La rapidez de instauración del cuadro y su severidad dependen de la potencia relativa y tiempo de uso del corticoide.

Características:

- Comunes al endógeno: ITG, **obesidad centrípeta**, lesiones purpúreas, miopatía y osteoporosis.
- Raramente hipokalemia.
- Propias del exógeno: cataratas, pancreatitis, paniculitis, necrosis ósea avascular, HTA, hirsutismo, acné, alteraciones menstruales, disfunción eréctil. Depresión y euforia



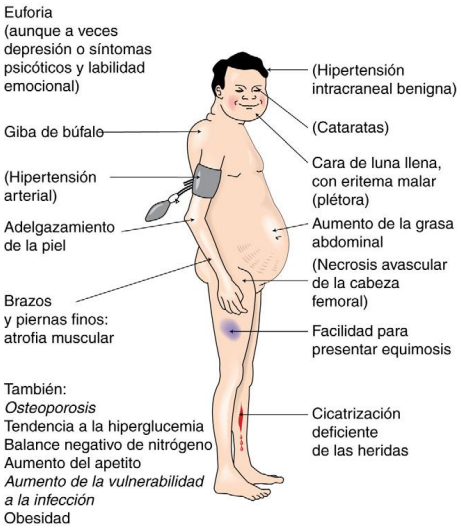
Síndrome de Cushing

Figura 32.7 Síndrome de Cushing.

Se debe a una exposición excesiva a los glucocorticoides y puede derivarse de una enfermedad (p. ej., tumor secretor de corticotropina) o bien de la **administración prolongada de glucocorticoides** (síndrome de Cushing yatrogénico).

Los efectos en cursiva son especialmente frecuentes. Los efectos menos habituales, relacionados con la dosis y la duración del tratamiento, se indican entre paréntesis.

DALE, M. RANG, H. Ritter, J. Farmacología. 7ma Edición. Barcelona. Editorial Elsevier. 2012, p. 405



Clasificación según su acción

- De acción breve a media
  - Hidrocortisona (cortisol)
  - Prednisona
  - Prednisolona
  - Metilprednisolona
- De acción intermedia
  - Triamcinolona
  - Deflazacort
- De acción prolongada
  - Betametasona
  - Dexametasona

La mala elección de la vía implica mayor iatrogenia y costes y menor eficacia.

Oral
- Vía de elección para tratamientos crónicos
- Se absorben en duodeno y yeyuno

Endovenosa
- De elección en las emergencias (asma, shock séptico) o para la administración de megapulsos

Intramuscular
- Limitada por la falta de capacidad del músculo para metabolizar los corticoides.

Intraarticular
- Debemos emplear esteroides insolubles para disminuir la absorción sistémica y mantener altas concentraciones intra- articulares.

Tópica
- Se utilizan preparados lipofílicos
- En el tratamiento tópico intervienen 4 elementos: la piel, el principio activo, el vehículo y la técnica de aplicación

Inhalada
- Presentan efecto antiinflamatorio y broncodilatador Budesonida, fluticasona

En resumen:

- Los corticoides constituyen un fármaco fundamental en el tratamiento de muchas patologías, pero su uso produce multitud de efectos secundarios.

- Por tanto, corticoides sí, pero...
- Dosis mínima eficaz el menor tiempo posible.
- Evaluar la eficacia del tratamiento y en caso de ser negativa suspender.
- Evaluar la aparición de posibles efectos secundarios y tratarlos. Profilaxis en casos en los que sea posible.
- Descenso gradual de dosis hasta recuperación del eje.

Cierre:

¿Qué conocimientos debemos recordar al final de la sesión?

- Qué son los corticoides?
- Mecanismo de acción.
- RAM
- Síndrome de Cushing
- Vías de administración

Consultas

Muchas gracias

Presente.

- Flores J. Farmacología humana. 5.ª ed. Francia: Elsevier Masson; 2008.
- Goodman L, Gilman A. Bases farmacológicas de la terapéutica. 13.ª ed. España: McGraw-Hill; 2019.
- Katzung B. Farmacología básica y clínica. 8.ª ed. México: Manual moderno; 2004.
- DALE, M. RANG, H. Ritter, J. **Farmacología**. 7ma Edición. Barcelona. Editorial Elsevier. 2012.